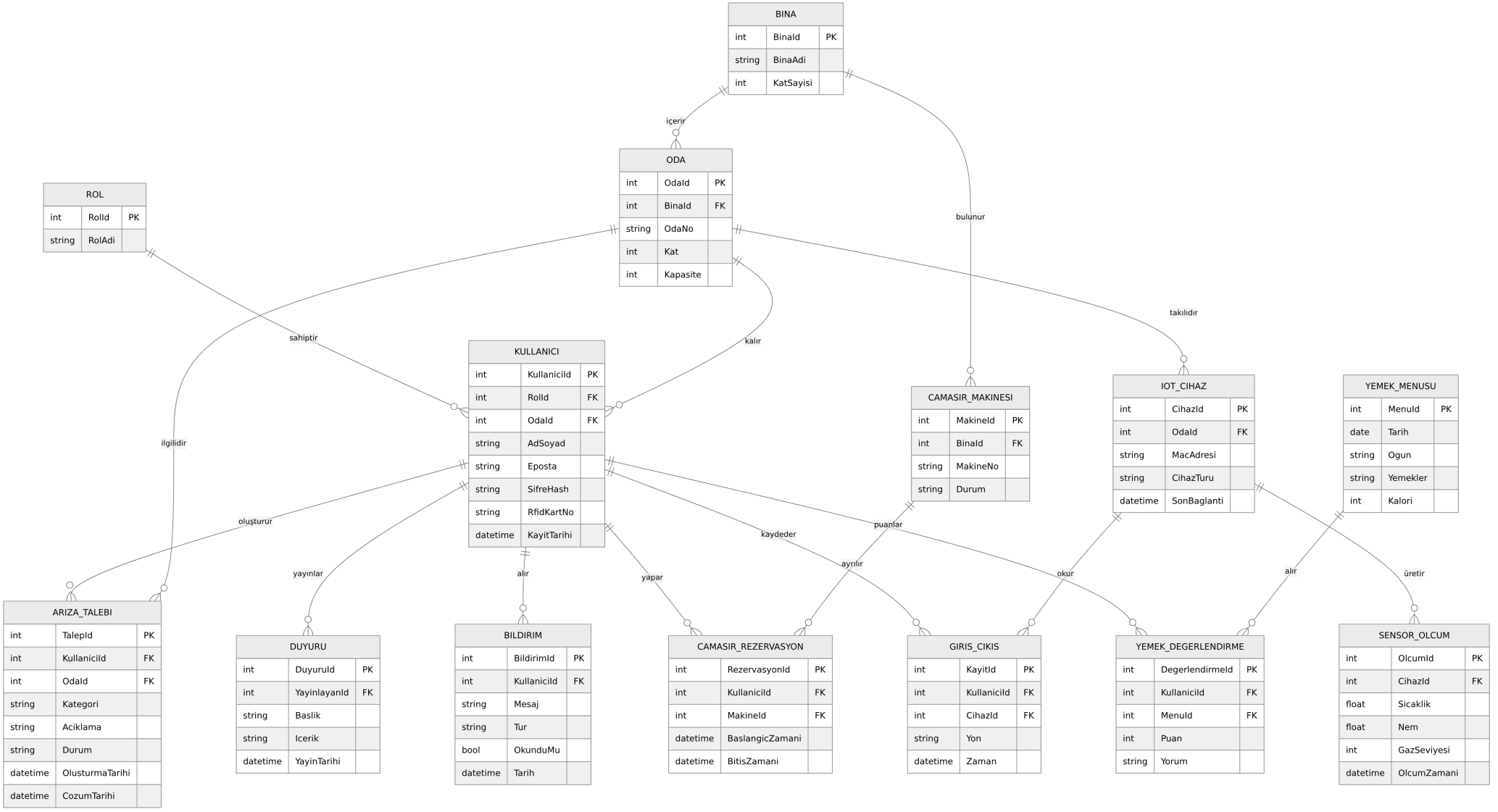
MESLEKİ UYGULAMA VE PROJE I
PROJE BİLDİRİM FORMU

Öğrenci Numarası : 256001029 **Adı Soyadı: Furkan Koyuncu**

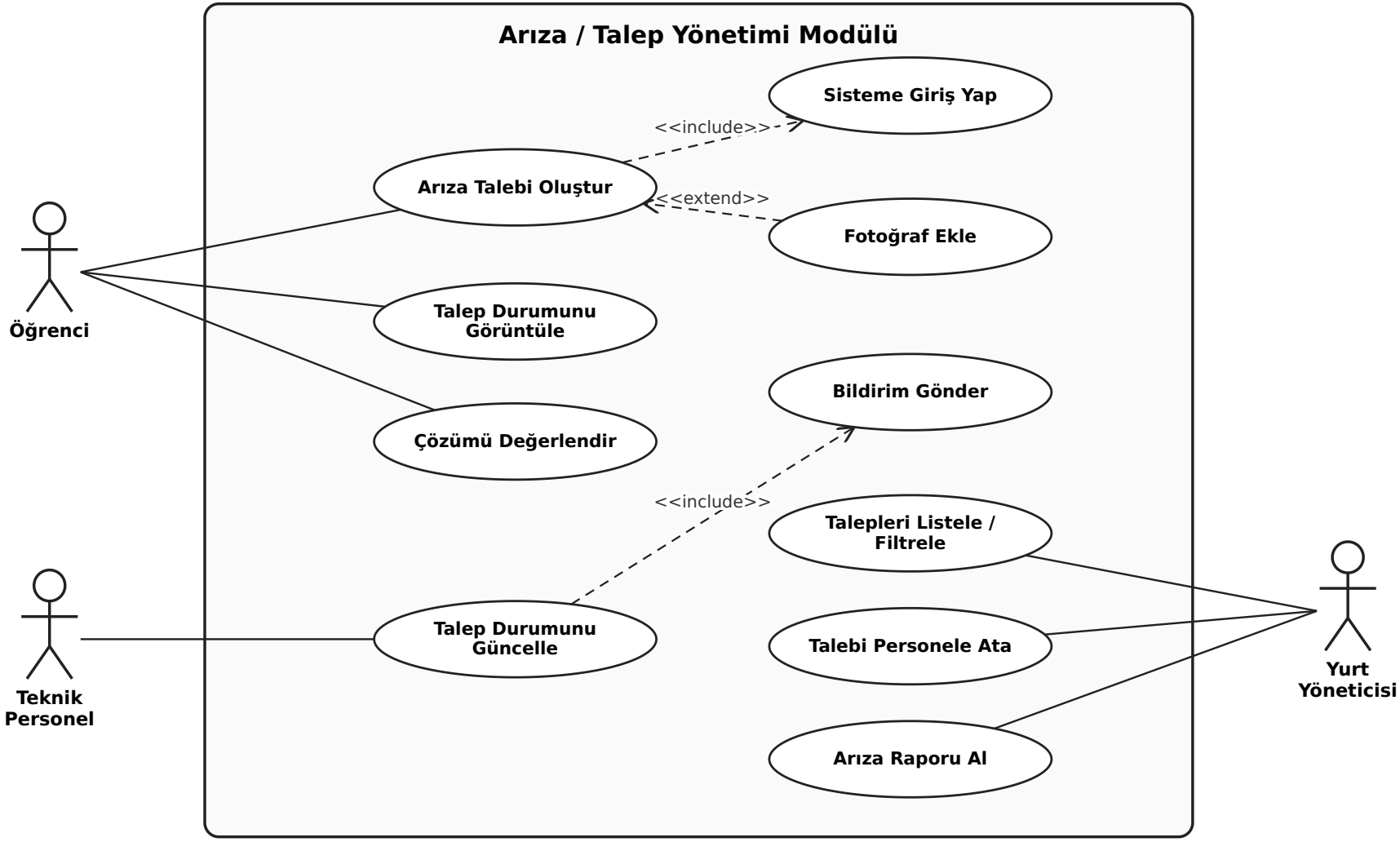
Projenin Adı	**Akıllı Yurt Asistanı** – IoT Destekli Yurt Yönetim Mobil Uygulaması
Projenin Amacı	Öğrenci yurtlarındaki günlük işlerin (arıza bildirimi, duyurular, yemek menüsü, çamaşırhane kullanımı, giriş-çıkış takibi) tek bir mobil uygulama üzerinden dijital olarak yönetilmesini sağlamaktır. ESP32 mikrodenetleyicisi ile odalardaki sıcaklık, nem ve gaz seviyesi anlık olarak izlenecek, eşik değerleri aşıldığında yöneticiye ve öğrenciye bildirim gönderilecektir. RFID kart okuyucu ile yurt giriş-çıkışları otomatik olarak kayıt altına alınacaktır. Böylece öğrenciler için daha konforlu ve güvenli, yönetim için ise daha hızlı ve raporlanabilir bir yurt ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.
Projede Kullanılacak Teknolojiler *(Yazılım Dili, Veritabanı, Program vb.)*	• **Programlama Dili:** C# (Nesne Temelli), ESP32 için C++ (Arduino IDE) • **Mobil (Frontend):** .NET MAUI – Android/iOS uygulaması (MVVM mimarisi) • **Backend:** ASP.NET Core Web API (RESTful), JWT ile kimlik doğrulama • **Veritabanı:** Microsoft SQL Server, Entity Framework Core (ORM) – 14 tablo • **Donanım:** ESP32, DHT22 (sıcaklık/nem), MQ-2 (gaz), RC522 RFID okuyucu, buzzer/LED • **Haberleşme:** ESP32 → Wi-Fi üzerinden HTTP/JSON ile Web API'ye veri gönderimi • **Araçlar:** Visual Studio 2022, SSMS, Postman, Git/GitHub, Lucidchart (diyagramlar)
Projede Geliştirilecek Modüller *(Örn: Sera otomasyonunda nem ölçümü, sulama vb.)*	1. **Kullanıcı ve Yetki Yönetimi:** Kayıt, giriş, roller (öğrenci, yönetici, teknik personel). 2. **Oda ve Öğrenci Yönetimi:** Bina/oda tanımlama, öğrencilerin odalara yerleştirilmesi. 3. **Arıza / Talep Yönetimi:** Arıza bildirimi, personele atama, durum takibi. 4. **Duyuru ve Bildirim:** Yönetim duyuruları, anlık uygulama bildirimleri. 5. **Yemekhane Menüsü:** Günlük/haftalık menü görüntüleme ve yemek puanlama. 6. **Çamaşırhane Rezervasyonu:** Makine doluluk durumu ve saat rezervasyonu. 7. **IoT Ortam İzleme (ESP32):** Oda sıcaklık, nem ve gaz ölçümü, eşik alarmı. 8. **RFID Giriş-Çıkış Takibi (ESP32):** Kart okutularak giriş-çıkış kaydı. 9. **Raporlama ve Analiz:** Arıza istatistikleri, ortam verisi grafikleri, giriş-çıkış raporları. Mobil ekranlar (activity): Giriş, Kayıt, Ana Sayfa, Arıza Talebi, Duyurular, Yemek Menüsü, Çamaşırhane, Oda Ortam İzleme, Giriş-Çıkış Geçmişi, Raporlar, Yönetici Paneli (11 ekran).
Proje Danışmanı	Erkan Güler

PROJE ER DİYAGRAMI (UML)

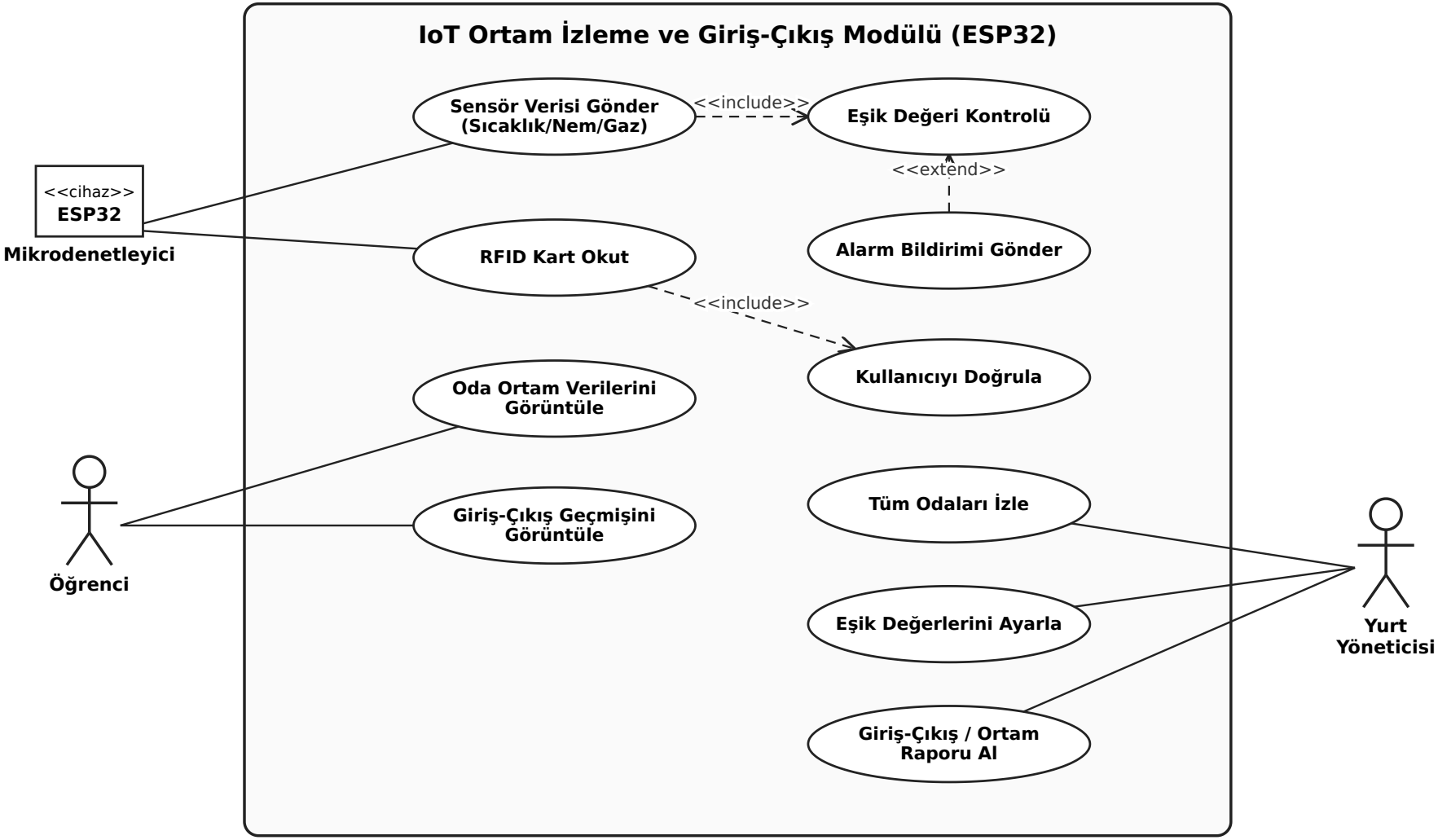


Veritabanı 14 tablodan oluşmaktadır. PK: Birincil anahtar, FK: Yabancı anahtar. Tablolar 3. normal forma uygun tasarlanmıştır; tekrar eden veriler (rol, bina, oda, cihaz) ayrı tablolarda tutulmaktadır.

USE CASE DİYAGRAMI – 1: Arıza / Talep Yönetimi Modülü



USE CASE DİYAGRAMI – 2: IoT Ortam İzleme ve Giriş-Çıkış Modülü



PROJE ZAMAN PLANI (10 Hafta)

Proje Süresi: 10 hafta · Başlangıç: 02.11.2026 · Bitiş: 10.01.2027 · Sorumlu: Furkan Koyuncu · Danışman: Erkan Güler

İş Planı Tanımı	Kategori	Hafta Sayısı	H1 02.11	H2 09.11	H3 16.11	H4 23.11	H5 30.11	H6 07.12	H7 14.12	H8 21.12	H9 28.12	H10 04.01
Analiz ve Tasarım												
Gereksinim analizi, ER/UML, Use Case diyagramları, zaman planı	Analiz	1										
Veritabanı tasarımı ve oluşturulması (SQL Server, EF Core)	Veritabanı	2										
Backend (Web API)												
Kimlik doğrulama (JWT), kullanıcı ve rol işlemleri	Backend	2										
Oda, arıza, duyuru, yemek, çamaşırhane API uçları	Backend	3										
IoT (ESP32)												
Donanım kurulumu: DHT22, MQ-2, RC522 RFID devresi	Donanım	2										
ESP32 yazılımı ve Web API entegrasyonu	Donanım	3										
Mobil Uygulama (.NET MAUI)												
Giriş, kayıt, ana sayfa ve profil ekranları	Frontend	2										
Modül ekranları (arıza, duyuru, yemek, çamaşırhane, ortam, giriş-çıkış)	Frontend	4										
Raporlama ve analiz ekranları, yönetici paneli	Frontend	2										
Bildirim sistemi (eşik alarmı, duyuru, talep durumu)	Entegrasyon	1										
Test ve Teslim												
Sistem testi, hata ayıklama, iyileştirmeler	Test	1										
Dokümantasyon, kurulum talimatları, arşivleme ve teslim	Teslim	1										